WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De rechthoekige driehoek oplossen en toepassen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke zijde is welke?

De schuine zijde ligt vast, maar overstaand en aanliggend hangen af van de hoek waar je naar kijkt. Zet dus altijd eerst je hoek aan.

1 de zijde tegenover de rechte hoek

de schuine zijde

2 de rechthoekszijde die tegenover α ligt

de overstaande zijde van α

3 de rechthoekszijde die tegen α aan ligt

de aanliggende zijde van α

2 De verhoudingen uitrekenen

Zoek eerst welke zijde overstaand, aanliggend en schuin is, en vul dan de drie breuken in volgens SOSCASTOA.

4 Uitkomst

a) $0{,}6$ · **b)** $0{,}8$ · **c)** $0{,}75$

De zijde 6 is de overstaande, 8 de aanliggende en 10 de schuine. Daarmee liggen de drie breuken vast.

3 En nog een driehoek

Zelfde werkwijze met een andere driehoek, nu met afronden.

5 Uitkomst

a) $0{,}38$ · **b)** $0{,}92$ · **c)** $0{,}42$

4 Welke verhouding gebruik je?

Kijk welke twee zijden in het spel zijn. Komt de schuine zijde er niet in voor, dan is het de tangens.

6 Verhouding

a) $\sin$ · **b)** $\tan$ · **c)** $\cos$ · **d)** $\tan$

5 Bereken de zijde

Zoek je een zijde, dan vermenigvuldig je met de sinus, cosinus of tangens van de hoek. Zet je rekenmachine op graden.

7 Een ladder van 8 meter staat onder 65° met de grond. Hoe hoog reikt hij?

$8 \cdot \sin 65^\circ \approx 7{,}25$ **meter**

8 De schuine zijde is 20 cm en een scherpe hoek is 30°. Hoe lang is de overstaande zijde?

$20 \cdot \sin 30^\circ = 10$ **cm**

Dat $\sin 30^\circ = 0{,}5$ is het handigste controlepunt dat er is: de overstaande zijde is dan juist de helft van de schuine.

9 De aanliggende zijde is 15 cm en de hoek is 40°. Hoe lang is de overstaande zijde?

$15 \cdot \tan 40^\circ \approx 12{,}59$ **cm**

6 Bereken de hoek

Zoek je een hoek, dan reken je eerst de verhouding uit en gebruik je daarna de omgekeerde toets op je rekenmachine.

10 De overstaande zijde is 3 cm en de schuine zijde 6 cm.

$\sin\alpha = \frac{3}{6} = 0{,}5$**, dus** $\alpha = 30^\circ$

11 De twee rechthoekszijden zijn allebei 7 cm.

$\tan\alpha = \frac{7}{7} = 1$**, dus** $\alpha = 45^\circ$

Zijn de twee rechthoekszijden gelijk, dan is de hoek altijd 45°. Dat kan je zonder rekenmachine zien.

7 De grondformule

Uit $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ vind je het ene uit het andere.

12 Uitkomst

a) $0{,}8$ · **b)** $0{,}96$

8 Hoogte en kijkhoek

Maak eerst een schets, zet de gegevens erop en kijk welke zijde je kent. Bij een kijkhoek vanaf de grond hoort je ooghoogte er nog bij.

13 Je staat 30 meter van een boom en kijkt onder 28° naar de top. Je ogen zitten $1{,}5$ meter hoog. Hoe hoog is de boom?

$30 \cdot \tan 28^\circ \approx 16{,}0$ **meter, plus** $1{,}5$ **meter ooghoogte, dus** $17{,}5$ **meter**

Vergeet de ooghoogte niet: je meet de hoek vanaf je ogen, niet vanaf je voeten.

14 Een vlieger hangt aan 25 meter touw onder 40° met de grond. Hoe hoog hangt hij?

$25 \cdot \sin 40^\circ \approx 16{,}1$ **meter**

15 Een bergpad van 800 meter loopt onder 9°. Hoeveel hoogte win je?

$800 \cdot \sin 9^\circ \approx 125{,}1$ **meter**

9 Hellingen

Een hellingspercentage is de tangens, dus de stijging gedeeld door de horizontale afstand. Zet het percentage eerst om in een kommagetal.

16 Een weg helt $12\,\%$. Hoeveel stijg je over 250 meter horizontaal?

$0{,}12 \cdot 250 = 30$ **meter**

17 Een oprit mag hoogstens $6\,\%$ hellen en moet 24 centimeter overbruggen. Hoe lang moet hij minstens zijn?

$\frac{0{,}24}{0{,}06} = 4$ **meter**

Hier reken je omgekeerd: je deelt de hoogte door de helling. Let op de eenheden, 24 cm is $0{,}24$ m.

---

10 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op de grenzen van sinus en cosinus, en op het verschil tussen een percentage en een hoek.

18 $\sin\alpha$ van een scherpe hoek kan groter zijn dan 1.

niet waar

Sinus en cosinus liggen tussen -1 en 1, want de schuine zijde staat in de noemer en is de langste.

19 $\tan\alpha$ van een scherpe hoek kan groter zijn dan 1.

waar

De tangens heeft geen bovengrens: bij een hoek vlak onder $90°$ wordt ze enorm.

20 De twee scherpe hoeken van een rechthoekige driehoek zijn samen $90°$.

waar

21 Een helling van $10\,\%$ komt overeen met een hoek van $10°$.

niet waar

Tien procent is de tangens, dus ongeveer $5{,}7°$. Een percentage en een hoek zijn twee verschillende dingen.

22 Met één gegeven zijde kan je de hele driehoek oplossen.

niet waar

Je hebt altijd twee gegevens nodig naast de rechte hoek: twee zijden, of een zijde en een hoek.

23 Bij $45°$ zijn $\sin\alpha$ en $\cos\alpha$ aan elkaar gelijk.

waar

11 Denken

Antwoord in volle zinnen en gebruik gelijkvormigheid in je uitleg.

24 Waarom hangen $\sin$, $\cos$ en $\tan$ enkel van de hoek af en niet van de grootte van de driehoek?

Driehoeken met dezelfde hoeken zijn gelijkvormig: alle zijden worden met dezelfde factor vermenigvuldigd, en die factor valt in de breuk weg.

Dit is de reden waarom de tabellen van sinus en cosinus überhaupt bestaan: één waarde per hoek, voor alle driehoeken samen.

25 Je berekent een scherpe hoek en krijgt $96°$. Wat besluit je?

Dat er een fout in de berekening zit: in een rechthoekige driehoek blijft elke scherpe hoek onder $90°$.